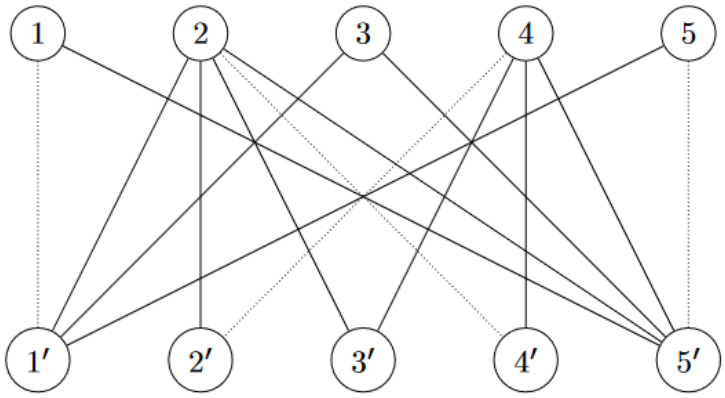
Graphes II

Exercice 1 (Prépa)**.** Dans le graphe G représenté ci-dessous, le couplage M a été mis en évidence en pointillés. Montrer qu'il s'agit d'un couplage de taille maximale.

$$M = (\{1, 2, 4, 5, 1', 2', 4', 5'\}, \{11', 24', 42', 55'\})$$

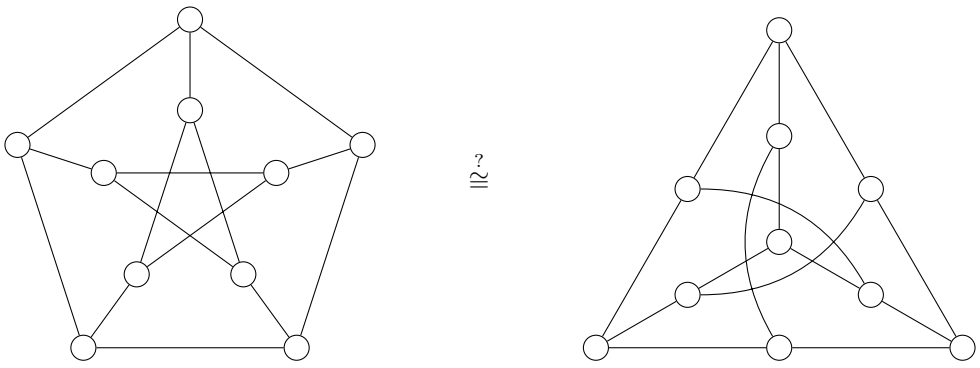


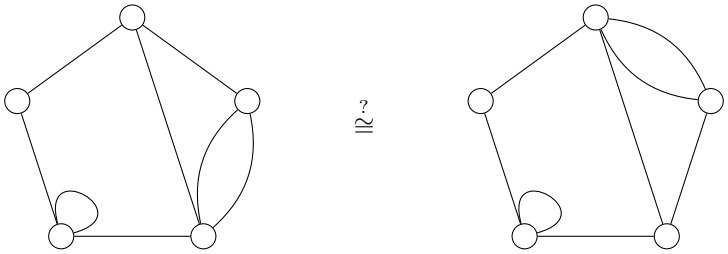
Exercice 2 (Tp)**.** Les assistant.e.s de mathématiques s'amusent comme des fous, cette semaine ils jouent à un nouveau jeu. C'est un jeu à 2 joueurs qui se joue sur un graphe G.

1. Chaque joueur sélectionne à son tour un sommet $v_1, v_2, \ldots$ de telle sorte que v_{i+1} est adjacent à v_i.
2. Un sommet déjà sélectionné ne peut plus être choisi.
3. La dernière personne à sélectionner un sommet gagne la partie.

Montrer que le premier joueur admet une stratégie gagnante si et seulement si le graphe G n'admet pas de couplage parfait.

Exercice 3 (Prépa)**.** Déterminer si les couples de (multi)graphes suivants sont isomorphes.





Exercice 4. Déterminer les valeurs de m et n telles que $K_{m,n}$ possède un circuit eulérien. Justifier.

Exercice 5 (Prépa)**.** Trouver un contre-exemple à l'énoncé (faux) suivant :

Tout graphe simple à 8 sommets et 2-régulier est eulérien.

Exercice 6. Soit G un graphe connexe. Montrer que G admet une promenade eulérienne si et seulement si il possède exactement 0 ou 2 sommets de degré impair.

Exercice 7 (Tp*)**.** Le graphe de Petersen est-il hamiltonien ? Justifier.

Exercice 8. Dessiner le graphe correspondant à un dodécaèdre. Déterminer s'il est hamiltonien.

Exercice 9 (Tp)**.** Une arête e d'un graphe G est dite *séparatrice* si le nombre de composantes connexes de $G - e = (V(G), E(G) \setminus \{e\})$ est plus grand que le nombre de composantes connexes de G. Montrer que :

(a) Une arête e est séparatrice si et seulement si elle n'appartient à aucun cycle.

(b) T est un arbre $\Leftrightarrow$ T est connexe et toute arête $e \in E(T)$ est séparatrice.

Exercice 10. Pour rappel, une *forêt* est un graphe sans cycle, c'est-à-dire un graphe dont chaque composante connexe est un arbre. Soit F une forêt sur n sommets, ayant k composantes connexes. Montrer que le nombre d'arêtes de F est donné par $|E(F)| = n - k$.

Exercice 11 (Tp)**.** Soit k une constante. Donner un graphe ayant k arbres couvrants.

Exercice 12. Supposons que T est un arbre à n sommets ayant f feuilles, et $n - f$ sommets de degré 3. (Donc en particulier, $d(v) \in \{1, 3\}$ pour tout sommet v de T).

(a) Déterminer le nombre de feuilles de T en fonction du seul paramètre n.

(b) Quelle est la structure que doit avoir un tel arbre T pour minimiser le diamètre

$$\operatorname{diam}(T) = \max_{x,y \in V(T)} d(x, y) \quad ?$$

(Ici, $d(x, y)$ est la distance dans le graphe en question entre les sommets x et y, définie comme la plus petite longueur d'un chemin entre x et y.)